CENTRO UNIVERSITÁRIO META DO AMAPÁ - CEUMAP
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Caio Quintas Santiago

PLATAFORMA LUNERO: SISTEMA DE CONTRATAÇÃO FREELANCE COM PAGAMENTO POR MILESTONES E LIBERAÇÃO GRADUAL DE VALORES VIA INTERMEDIAÇÃO DIGITAL

MACAPÁ – AP
2026

Caio Quintas Santiago

PLATAFORMA LUNERO: SISTEMA DE CONTRATAÇÃO FREELANCE COM PAGAMENTO POR MILESTONES E LIBERAÇÃO GRADUAL DE VALORES VIA INTERMEDIAÇÃO DIGITAL

Trabalho de Conclusão de Curso na Modalidade de Monografia apresentada ao Centro Universitário Meta do Amapá, como requisito final à obtenção do grau de Bacharel em Engenharia de Computação, sob a orientação do Prof. (não esquecer da titulação do professor) XXXXXXXXXXX.

MACAPÁ – AP
2026

AUTOR
(Arial ou Times New Roman 12, negrito, maiúsculo, centralizado, espaço de 1,5 entre as linhas)

TÍTULO DO TRABALHO: SUBTÍTULO
(Título - Arial ou Times New Roman 12, negrito, maiúsculo, centralizado, espaço de 1,5 entre as linhas): (subtítulo - Arial ou Times New Roman 12, negrito, maiúsculo, centralizado, espaço de 1,5 entre as linhas)

Trabalho de Conclusão de Curso na Modalidade de Monografia apresentada ao Centro Universitário Meta do Amapá – CEUMAP, como requisito final à obtenção do grau de Bacharel em Engenharia de computação.

DATA DE APROVAÇÃO: ____/_____/_____.

_____

Prof. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Orientador)

_____

Prof. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Avaliador 1)

_____

Profª. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Avaliador 2)

AGRADECIMENTOS

TÍTULO: SUBTÍTULO (SE HOUVER) – Língua Vernácula

Autores[1]
Orientador[2]

Resumo: (até 250 palavras, espaço simples, justificado)

Palavras-chave: De 3 a 4 palavras separadas por ponto.

[1] Para cada um dos autores inserir formação e e-mail; Exemplo: Acadêmico do Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação do Centro Universitário Meta do Amapá; E-mail: nome@email.com
[2] Fazer a mesma descrição com o orientador. Exemplo: Mestre em Educação em Ciências e Matemática – PUCRS, docente do curso de Engenharia de Computação; e-mail: quelerodrigues@meta.edu.br

TÍTULO: SUBTÍTULO (SE HOUVER) – Língua Estrangeira

Autores[3]
Orientador[4]

Resumo: (até 250 palavras, espaço simples, justificado)

Palavras-chave: De 3 a 4 palavras separadas por ponto.

[3] Inserir os dados da nota 1 em língua estrangeira
[4] Inserir os dados da nota 2 em língua estrangeira

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

O crescimento do trabalho freelance na economia digital tem ampliado significativamente as oportunidades de prestação de serviços em áreas como tecnologia, design, marketing, consultoria e produção de conteúdo. Esse modelo permite maior flexibilidade, acesso a mercados remotos e possibilidade de contratação sob demanda, tanto para profissionais quanto para empresas. Entretanto, apesar das vantagens, a relação entre cliente e freelancer ainda apresenta desafios relevantes, principalmente no que se refere à segurança dos pagamentos, ao acompanhamento das entregas e à definição clara das responsabilidades de cada parte.

Em muitos casos, clientes têm receio de pagar antecipadamente por um serviço que pode não ser entregue conforme o combinado. Por outro lado, freelancers também enfrentam riscos ao iniciar um trabalho sem garantias de pagamento. Além disso, projetos digitais costumam envolver várias etapas, revisões e entregas parciais, o que pode gerar conflitos quando não há uma estrutura clara para acompanhar o progresso e validar cada fase do serviço.

Diante desse cenário, plataformas de intermediação freelance passaram a oferecer recursos como propostas de serviço, sistemas de reputação, mediação de disputas e controle de pagamentos. No entanto, muitas dessas soluções ainda apresentam limitações, como taxas elevadas, pouca flexibilidade na organização das entregas e dependência de processos manuais para validação do trabalho. Assim, torna-se relevante propor uma solução que organize a contratação em etapas bem definidas, permitindo que o pagamento seja vinculado ao avanço real do projeto.

Este trabalho propõe o desenvolvimento da Lunero, uma plataforma web para contratação de serviços freelance baseada em job requests e milestones. Na solução proposta, o freelancer cria uma proposta de trabalho contendo as etapas do projeto, os valores de cada milestone e, opcionalmente, o prazo previsto para sua conclusão. O cliente pode analisar a proposta e decidir se deseja aceitá-la ou recusá-la. Após a aceitação, o pagamento é realizado por meio de um provedor de pagamentos integrado à plataforma, como a Stripe, e os valores passam a ser liberados gradualmente conforme as milestones são concluídas e aprovadas.

A plataforma também permite que o freelancer envie arquivos, atualize o status das tarefas e registre o progresso de cada etapa. Dessa forma, o cliente consegue acompanhar a evolução do serviço de maneira mais transparente, enquanto o freelancer passa a contar com

maior previsibilidade no recebimento dos valores acordados. A proposta busca reduzir conflitos, melhorar a organização dos projetos e aumentar a confiança nas relações de trabalho freelance em ambientes digitais.

1.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver a Lunero, uma plataforma web para contratação de serviços freelance com gerenciamento de milestones, submissão de entregas e liberação gradual de pagamentos por meio de integração com provedor de pagamentos digital.

1.1.1 Objetivos específicos

1. Desenvolver um módulo de criação de job requests, permitindo que freelancers definam milestones, valores e prazos opcionais para cada etapa do serviço.
2. Implementar um fluxo de aceite ou recusa da proposta pelo cliente, garantindo maior clareza sobre escopo, preço e entregas esperadas.
3. Integrar a plataforma a um provedor de pagamentos digital, como a Stripe, para processar pagamentos dos clientes para a conta da Lunero.
4. Criar um sistema de acompanhamento de milestones, permitindo que freelancers atualizem tarefas, enviem arquivos e sinalizem a conclusão de entregas.
5. Implementar um mecanismo de aprovação de milestones pelo cliente, possibilitando a liberação gradual dos valores conforme o avanço do projeto.
6. Avaliar a viabilidade técnica e funcional da plataforma por meio de testes de uso, análise do fluxo de contratação e verificação da experiência dos usuários.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 ECONOMIA DIGITAL E TRABALHO FREELANCE

A transformação digital alterou de forma significativa as relações de trabalho, principalmente pela ampliação do uso de plataformas digitais para contratação, execução e pagamento de serviços. Segundo a International Labour Organization (2021), as plataformas digitais de trabalho passaram a ocupar papel relevante na economia contemporânea, pois conectam trabalhadores e contratantes em diferentes localidades, permitindo novas formas de prestação de serviço mediadas por tecnologia.

No contexto da chamada gig economy, o trabalho freelance ganhou destaque por oferecer maior flexibilidade ao profissional e maior facilidade de contratação ao cliente. De acordo com Kalleberg e Dunn (2016), esse modelo está associado à flexibilização das relações produtivas, permitindo que trabalhadores atuem de forma autônoma, muitas vezes por projeto ou demanda específica. Entretanto, os autores também destacam que a ausência de mecanismos tradicionais de proteção pode aumentar a insegurança dos trabalhadores, especialmente em relação à continuidade da renda e às garantias contratuais.

Conforme Graham, Hjorth e Lehdonvirta (2017), as plataformas digitais ampliaram o acesso a mercados globais, permitindo que profissionais de diferentes regiões prestem serviços para clientes distantes geograficamente. Apesar disso, os autores observam que essa dinâmica também pode gerar assimetrias de poder, pois as regras de intermediação, avaliação e pagamento costumam ser definidas pelas próprias plataformas. Dessa forma, o crescimento do trabalho freelance digital exige soluções que melhorem a segurança, a transparência e a previsibilidade das relações entre clientes e prestadores de serviço.

2.2 PLATAFORMAS DIGITAIS DE INTERMEDIAÇÃO

As plataformas digitais de intermediação funcionam como ambientes que conectam dois ou mais grupos de usuários, como clientes e freelancers. Segundo Parker, Van Alstyne e Choudary (2016), plataformas digitais criam valor ao facilitar interações entre participantes distintos, reduzindo barreiras de entrada, custos de busca e dificuldades de comunicação. No caso de serviços freelance, essas plataformas permitem que clientes encontrem profissionais, analisem perfis, negociem propostas e realizem pagamentos em um mesmo ambiente.

De acordo com Wood et al. (2019), embora as plataformas digitais ofereçam oportunidades de trabalho e acesso a mercados mais amplos, elas também exercem controle significativo sobre reputação, visibilidade, comunicação e resolução de conflitos. Isso

significa que, mesmo quando o profissional possui autonomia formal, boa parte da relação de trabalho continua condicionada às regras estabelecidas pela plataforma.

Segundo Tiwana (2014), a arquitetura de uma plataforma precisa equilibrar abertura, controle e governança. Esse equilíbrio é importante porque a plataforma deve oferecer liberdade suficiente para que os usuários realizem suas atividades, mas também precisa manter regras claras para garantir segurança, organização e confiabilidade. No caso da Lunero, esse conceito é aplicado na estruturação de um ambiente em que o freelancer pode criar propostas com milestones, enquanto o cliente possui mecanismos para analisar, acompanhar e aprovar as entregas.

2.3 PAGAMENTOS DIGITAIS

Os pagamentos digitais são elementos essenciais para o funcionamento de plataformas online, pois permitem que transações sejam realizadas de forma integrada ao fluxo da aplicação. Segundo Turban et al. (2018), o comércio eletrônico depende de mecanismos de pagamento seguros, rastreáveis e adequados ao ambiente digital, uma vez que a confiança do usuário está diretamente relacionada à clareza e à confiabilidade do processo de compra ou contratação.

Conforme Chaffey (2019), sistemas digitais de pagamento contribuem para automatizar operações comerciais, reduzir etapas manuais e melhorar a experiência do usuário. Em plataformas de serviços, essa integração é ainda mais importante, pois o pagamento não representa apenas a conclusão de uma compra, mas também uma garantia de compromisso entre as partes envolvidas.

Segundo a Stripe (2026a), sua infraestrutura permite que plataformas processem pagamentos, movimentem valores e realizem repasses para contas conectadas, sendo aplicável a modelos de marketplace e plataformas de intermediação. Na proposta da Lunero, a Stripe será utilizada como provedora de pagamento, permitindo que o cliente realize o pagamento para a plataforma após aceitar uma proposta de serviço.

Além disso, conforme a Stripe (2026b), é possível estruturar fluxos de pagamento com separação entre cobrança e transferência, o que permite maior controle sobre a movimentação dos valores. Essa característica é relevante para o funcionamento da Lunero, pois a plataforma pretende controlar a liberação gradual dos pagamentos de acordo com a conclusão e aprovação das milestones.

2.4 MILESTONES EM PROJETOS DIGITAIS

Milestones são marcos ou etapas utilizadas para dividir um projeto em partes menores, facilitando o acompanhamento do progresso e a validação das entregas. Segundo Kerzner (2017), a divisão de projetos em etapas contribui para melhorar o planejamento, o controle e a avaliação do desempenho ao longo da execução. Essa abordagem permite que o projeto seja acompanhado de forma mais objetiva, reduzindo a incerteza sobre prazos, responsabilidades e resultados esperados.

De acordo com o Project Management Institute (2021), milestones representam pontos importantes dentro do ciclo de vida de um projeto, podendo indicar entregas relevantes, aprovações, mudanças de fase ou conclusão de atividades críticas. No contexto de serviços freelance, esse conceito pode ser aplicado para organizar o trabalho contratado em entregas parciais, cada uma com valor e objetivo definidos.

Segundo Sommerville (2019), projetos de software e sistemas digitais devem ser planejados de forma a permitir acompanhamento, validação e controle das entregas. Essa lógica é compatível com a proposta da Lunero, pois o uso de milestones permite que o freelancer organize seu trabalho em etapas, enquanto o cliente acompanha a evolução do serviço antes da liberação completa do pagamento.

Dessa forma, o uso de milestones reduz riscos para ambas as partes. O cliente não precisa liberar todo o valor antes de acompanhar o avanço do serviço, e o freelancer passa a ter maior previsibilidade sobre os pagamentos vinculados às etapas concluídas. Essa organização também facilita a resolução de divergências, pois cada entrega possui escopo, valor e status próprios dentro da plataforma.

2.5 GESTÃO DE ENTREGAS E APROVAÇÃO DE TAREFAS

A gestão de entregas em plataformas digitais envolve o controle de arquivos, tarefas, prazos, comentários, status e aprovações. Segundo Pressman e Maxim (2016), o desenvolvimento de sistemas deve considerar processos de acompanhamento e validação, pois a qualidade de uma solução depende não apenas da implementação técnica, mas também da capacidade de verificar se os requisitos foram atendidos.

Conforme Laudon e Laudon (2020), sistemas de informação têm como uma de suas funções principais apoiar o registro, o processamento e o acompanhamento de dados organizacionais. Aplicando esse conceito ao contexto da Lunero, a plataforma deve registrar informações sobre propostas, milestones, arquivos enviados, aprovações e pagamentos,

criando um histórico capaz de apoiar a tomada de decisão e reduzir dúvidas entre cliente e freelancer.

Segundo Garrett (2011), a experiência do usuário deve ser planejada considerando as necessidades, expectativas e ações realizadas dentro do sistema. Assim, a gestão das entregas não deve ser vista apenas como uma funcionalidade administrativa, mas como parte central da experiência da plataforma. O cliente precisa entender com clareza o que foi entregue, qual milestone está em análise e quais valores estão associados a cada etapa. Da mesma forma, o freelancer precisa visualizar o andamento do projeto e saber quais entregas ainda dependem de aprovação.

2.6 INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS EM PLATAFORMAS FREELANCE

A intermediação de pagamentos busca reduzir riscos em transações nas quais as partes ainda não possuem uma relação prévia de confiança. Segundo Schor (2020), plataformas digitais passaram a ocupar uma posição central na economia compartilhada e na gig economy, muitas vezes assumindo funções de organização, controle e mediação das relações entre usuários. Nesse sentido, a plataforma não apenas conecta cliente e prestador de serviço, mas também define regras para tornar a transação mais segura.

De acordo com De Stefano (2016), o crescimento do trabalho sob demanda trouxe novos desafios para a proteção dos trabalhadores, especialmente porque muitas relações são temporárias, fragmentadas e mediadas por sistemas digitais. No caso de freelancers, uma das principais dificuldades está na garantia de pagamento após a execução do serviço. Por outro lado, clientes também enfrentam o risco de pagar antecipadamente por uma entrega que pode não ser concluída conforme o combinado.

Conforme Eisenmann, Parker e Van Alstyne (2011), plataformas digitais podem ampliar seu valor ao incorporar serviços complementares ao processo principal de intermediação. No contexto da Lunero, a intermediação de pagamento funciona como um serviço complementar ao marketplace de contratação, pois agrega segurança ao fluxo entre proposta, aceite, execução e aprovação das entregas.

Assim, o modelo proposto pela Lunero utiliza o pagamento inicial do cliente como forma de garantir que os valores estejam disponíveis antes do início do serviço. Entretanto, a liberação ao freelancer ocorre gradualmente, conforme as milestones forem concluídas e aprovadas. Esse fluxo busca equilibrar os interesses das duas partes, reduzindo o risco de inadimplência para o freelancer e evitando que o cliente libere todo o pagamento antes de acompanhar as entregas.

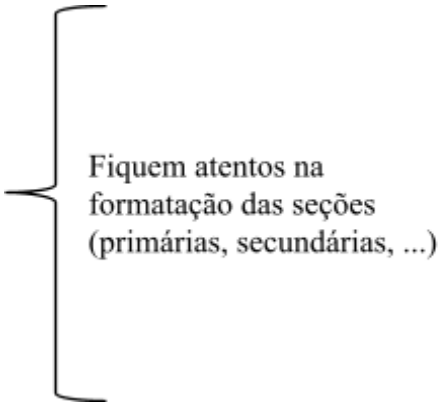
2.7 SISTEMAS CORRELATOS

Existem diversas plataformas voltadas à contratação de serviços freelance, como Upwork, Fiverr, Workana e Freelancer.com. Segundo Parker, Van Alstyne e Choudary (2016), plataformas desse tipo se fortalecem quando conseguem reduzir atritos entre oferta e demanda, facilitando a conexão entre usuários e a realização de transações. No entanto, cada plataforma adota regras próprias de comunicação, cobrança, reputação e mediação.

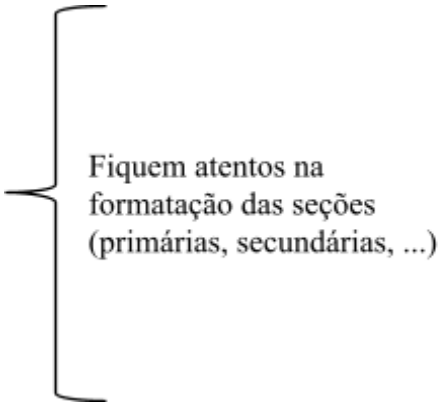
De acordo com Wood et al. (2019), plataformas de trabalho digital podem oferecer autonomia operacional aos trabalhadores, mas ao mesmo tempo exercem controle por meio de algoritmos, avaliações e regras internas. Essa característica demonstra que a centralização continua presente mesmo em ambientes que promovem flexibilidade e independência profissional.

No caso da Lunero, a proposta não é eliminar a intermediação, mas torná-la mais clara e organizada por meio de um fluxo baseado em milestones. A plataforma diferencia-se por permitir que o freelancer estruture uma proposta com etapas, valores e prazos opcionais, enquanto o cliente pode analisar, aceitar, acompanhar e aprovar as entregas. Dessa forma, a solução busca concentrar-se no controle progressivo do serviço e na liberação gradual dos pagamentos, oferecendo uma alternativa voltada à previsibilidade e à organização da contratação freelance.

3 MATERIAL E MÉTODO



4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (Seção primária deve ser em letras maiúsculas, centralizada na página, sem enumeração - seguir NBR 6023)

